

Reconstitution automatique de la généalogie des parcelles à partir du cadastre napoléonien

Solenn Tual¹, Nathalie Abadie¹, Joseph Chazalon², Bertrand Duménieu³, Julien Perret¹

¹ LASTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-ENSG

² LRE, EPITA

³ CRH, EHESS-CNRS

11 mars 2025 | Champs-sur-Marne
34ème Journée de la Recherche UGE-IGN-ENSG

(1)



(2)



(3)



Le cadastre napoléonien

- Document de référence pour le calcul et la répartition de l'impôt foncier
- Produit entre 1809 et 1850, utilisé jusqu'à la rénovation du cadastre (entre 1930 et 1970)
- Premier ensemble de cartes à très grande échelle de la France (entre 1:1125 et 1:5000)
- Premier référentiel exhaustif de l'occupation et de l'usage des sols



Plans parcellaires de Gentilly (94), Le Croisic (44) et Brest (29)

[illegible]

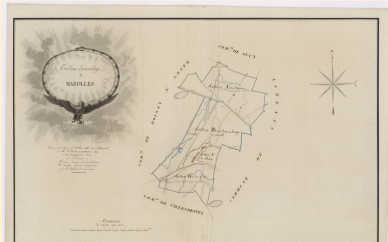
Natures de parcelles et leur évaluation
fiscale. Matrice 1812, Marolles-en-Brie (94)

[illegible]

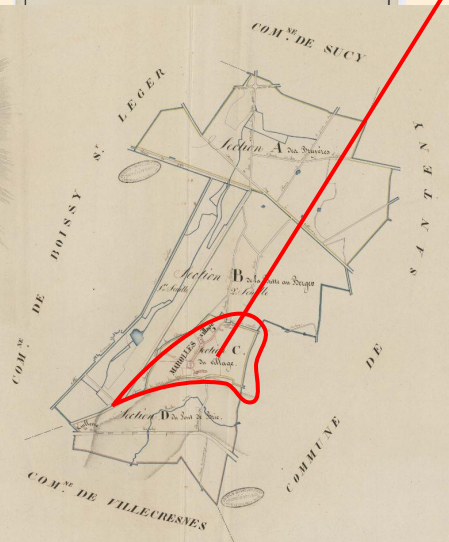
Registres cadastraux (états de sections et matrices), Marolles-en-Brie, 1810-19322.

Le cadastre napoléonien

Tableau d'assemblage (1810)



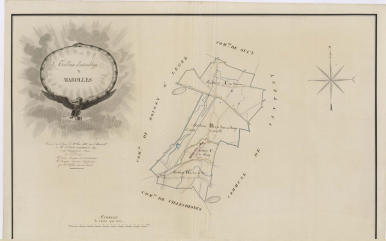
Section C



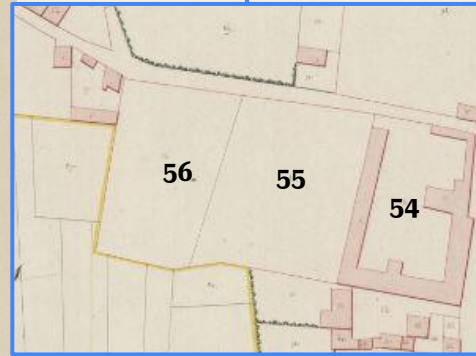
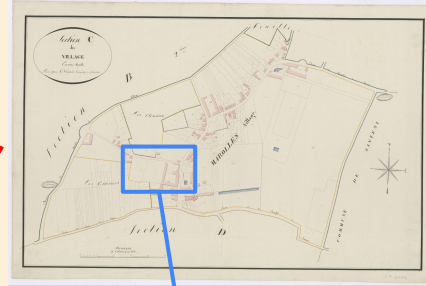
Ex : Marolles-en-Brie

Le cadastre napoléonien

Tableau d'assemblage (1810)



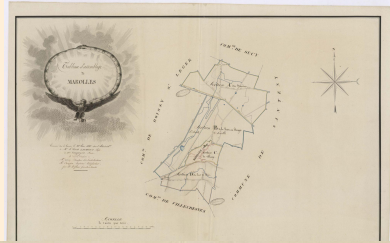
Plan parcellaire (1810)



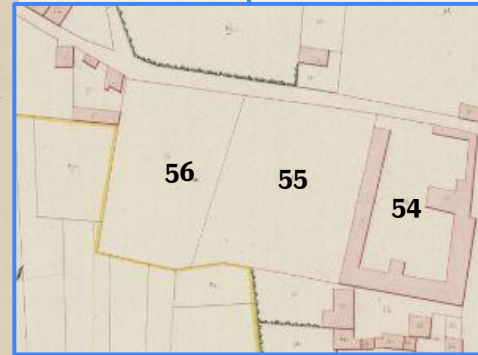
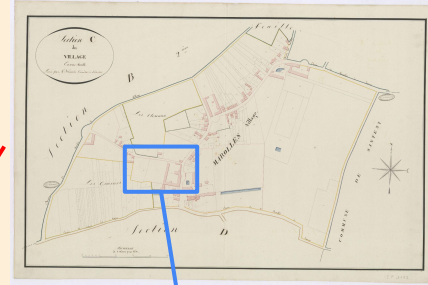
Ex : Marolles-en-Brie

Le cadastre napoléonien

Tableau d'assemblage (1810)



Plan parcellaire (1810)



Ex : Marolles-en-Brie

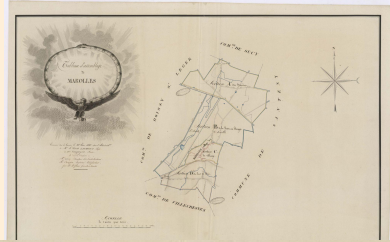
Etat de sections (1812)

CANTON, TRIAGES, ou Lieux dits.	NUMÉROS DU PLAN provisoire ou définitif.	NOMS, PROFESSIONS, DEMEURES des Propriétaires ou Usufruitiers.	NATURES des Propriétés.	CONTENANCE par Propriété.	CONTENANCE par nature de culture.	
	+ 54	Beaubrier, ex-M. Prince de Neuchâtel	Maison et Cour	30 45	37-00	0. M. 2. d. d. d.
	+ 55	Idem	Idem	37 60	37 60	2.
	+ 56	Idem	Vigne, etc.	29 00	29 00	1.

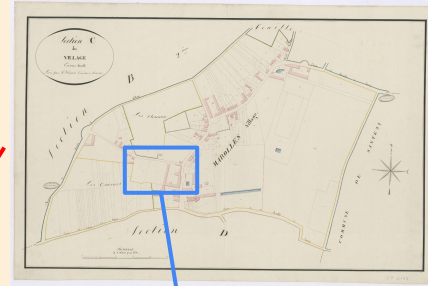
Description des C-54, C-55 and C-56 dans l'état de section

Le cadastre napoléonien

Tableau d'assemblage (1810)



Plan parcellaire (1810)



Etat de sections (1812)

CANTON, TRIAGES, ou Lieux dits.	NUMÉROS DU PLAN	NOMS, PROFESSIONS, DEMEURES des Propriétaires ou Usufruitiers.	NATURES des Propriétés.	CONTENANCE par Propriété.	CONTENANCE par nature de culture.
	provisoire	définitif			
	+ 54	Beuthier, Alex. Du Prince de Neufchâteau	Maison et Cour	30 45	37-00
	+ 55	Idem	Idem	37 60	37 60
	+ 56	Idem	Vigne, arbray	29 00	29 00

Description des C-54, C-55 and C-56 dans l'état de section

Matrices cadastrales (ici : 1812-1822)

ARTICLES.	NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS ET DEMEURES des Propriétaires et Usufruitiers.	INDICATION				NOMBRE D'ARPENS, PERCHES ET MÈTRES.		CLASSES.	REVENU		RENOIS pour les Mutations.	
		de la section.	du N° de la section.	du CANTON, triage ou lieu dit.	de la NATURE de la propriété.	par article de section.	par article de MATRICE.		de chaque article de section.	de chaque article de MATRICE.	tiré de l'article.	porté à l'article.
9	Beuthier, Alexandre Prince de Neufchâteau à Gros Boisy	B	go	lieffessard	Cour	arp. p. m.	arp. p. m.		fr. c.	fr. c.		
						2 06 ff		2	22 38			
						0 11 r.		2	12 62			
						0 30 16		1	19 60			
						0 37 60		2	29 70			
						2 29 00		1	26 67			

Versions des parcelles C-54, C-55 et C-56 à une date donnée dans la première matrice

Ex : Marolles-en-Brie

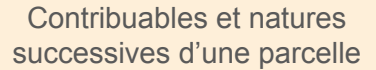
Objectifs applicatifs

- Constituer un **référentiel de données géo-historique** utile pour
 - suivre l'**évolution de l'occupation et des usages du sol** depuis le début du XIXème siècle
 - compléter et affiner les **dates de construction des bâtiments** dans les référentiels existants
- Valoriser un patrimoine cartographique et archivistique important.

Verrous scientifiques

- Décrire les informations contenues dans le cadastre à l'aide de l'**ontologie adaptée**
- **Extraire les informations** contenues dans les cartes et tables anciennes numérisées (texte, structure, style...)
- **Enrichir sémantiquement** ces informations pour explorer plus facilement ces documents sous la forme d'un **graphe de connaissances géohistorique**

Des registres cadastraux numérisés à un graphe de connaissances géohistorique des parcelles



Verrous scientifiques

- Décrire les informations contenues dans le cadastre à l'aide de l'**ontologie de domaine adaptée**
- **Extraire les informations** contenues dans les tables anciennes numérisées (texte, structure, style...)
- **Enrichir sémantiquement** ces informations pour explorer plus facilement ces documents sous la forme d'un **graphe de connaissances géohistorique**

Ontologie

- Extension du modèle proposé par [Charly Bernard](#) (LASTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-ENSG) :
 - modélisation des concepts et de leur évolution
- Décrire les entités relatives au cadastre :
 - concepts (parcelles, sections) et leurs propriétés (nature, contribuable, adresse)



Sous-parties parties de l'ontologie proposée par [\[Bernard et al.\]](#) complétées avec les concepts et relations propres au cadastre

Verrous scientifiques

- Décrire les informations contenues dans le cadastre à l'aide de l'**ontologie de domaine adaptée**
- **Extraire les informations** contenues dans les tables anciennes numérisées (texte, structure, style...)
- **Enrichir sémantiquement** ces informations pour explorer plus facilement ces documents sous la forme d'un **graphe de connaissances géohistorique**

Extraction d'informations

De l'image à l'extraction de son contenu dans un format numérique structuré

CATÉGORIE	NUMÉROS	NOMS, PROFESSIONS, demeures	NATURE	CONTENANCE	CONTENANCE	COLONNE
des parcelles	de parcelles	des Propriétaires et Cultivateurs.	des parcelles	par parcelle de propriété	par nature de culture.	de PLACEMENT.
1	21	Leblanc Joseph	Parcelle	2 71		2
2	22	Leblanc Joseph	Parcelle	2 85		2
3	23	Leblanc Joseph	Parcelle	2 92		2
4	24	Leblanc Joseph	Parcelle	2 95		2
5	25	Leblanc Joseph	Parcelle	2 98		2
6	26	Leblanc Joseph	Parcelle	2 99		2
7	27	Leblanc Joseph	Parcelle	2 99		2
8	28	Leblanc Joseph	Parcelle	2 99		2
9	29	Leblanc Joseph	Parcelle	2 99		2

Transcription structurée



Numéro de parcelle	Adresse	Contribuable	Numéro du contribuable	Nature
				
..	..	..	..	..
27	id	houry Amy Jacques	72 ^{bis}	Maison B ^t et Cour
28	id	La Commune d'ablon	25	Eglise
29	id	Leblanc Joseph Peintre vitrier à ablon	86	Maison
..	..	..	..	..

Modèle d'annotation pour l'extraction d'information

Structures de tables contenues dans des registres d'états de sections
des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise

Second
cadastre la
Seine
(1835-1845)

Avant 1822

CANTONS, TRACES ou lieux-dits.	NUMÉROS de la table de section.	NOMS, PROFESSIONS, demeures des Propriétaires et Usufruitiers.	NATURE des propriétés.	CONTENANCE par parcelle de propriétaire propriété, imposable, non imposable.	par nature de culture.	provisoire DU CLASSEMENT.
Chemin de Paris	95. 166	Lefèvre	terre	27510		1
Chemin de Paris	25. 167	Quinson prier	terre	1135		1
	29. 168	Caron.	terre	9610		1
	95. 169	Lefèvre	terre	2590		1
	25. 170	Quinson prier	terre	0710		1
	25. 171	Serv	terre	0510		1
	81. 172	Travis	terre	0615		1
	81. 173		terre	0610		1

Après 1822

NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS ET DEMIERS DES PROPRIÉTAIRES.	N° de la table.	CANTONS ou lieux-dits.	NATURE des propriétés.	CONTENANCE par parcelle de propriétaire.	CLASSE.	REVENU.
Notre Dame de la Croix	166	La Croix	terre	27510		1
Maison qu'on dit guillaume	167		terre	1135		1
Maison qu'on dit	168		terre	9610		1
Maison qu'on dit	169		terre	2590		1
Maison qu'on dit	170		terre	0710		1
Maison qu'on dit	171		terre	0510		1
Maison qu'on dit	172		terre	0615		1
Maison qu'on dit	173		terre	0610		1

NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS ET DEMIERS DES PROPRIÉTAIRES.	N° de la table.	CANTONS, TRACES ou lieux-dits.	NATURE des propriétés.	CONTENANCE par parcelle de propriétaire.	CLASSE.	REVENU.
Maison qu'on dit guillaume	166	La Croix	terre	27510		1
Maison qu'on dit	167		terre	1135		1
Maison qu'on dit	168		terre	9610		1
Maison qu'on dit	169		terre	2590		1
Maison qu'on dit	170		terre	0710		1
Maison qu'on dit	171		terre	0510		1
Maison qu'on dit	172		terre	0615		1
Maison qu'on dit	173		terre	0610		1

Localisation de la
parcelle (lieu-dit, rue)

Contribuable

Index du contribuable dans la liste
alphabétique de la matrice associée

Numéro

Nature de
parcelle

Ancien numéro de parcelle
(cadastre précédent)

Ancienne nature de parcelle
(cadastre précédent)

Modèle d'annotation pour l'extraction d'information

- Le modèle d'annotation "image" proposé initie l'annotation sémantique des tables.

Avant 1822

CANTONS, TRILLES ou lieux-dits.	NUMÉROS de la table de section.	NOMS, PROFESSIONS, demeures des Propriétaires et Usufruitiers.	ATURE des parcelles de propriétés.	CONTENAN par parcelle de propriétés.	par nature de culture.	provisoire DU CLASSEMENT.
Chemin de Brie	95. 166	Lefevre	terre	2750		1
Chemin de Brie	25. 167	Quistson, prier	terre	1125		1
	29. 168	Caron.	terre	9610		1
	95. 169	Lefevre	terre	2590		1
	25. 170	Quistson, prier	terre	0720		1
	25. 171	Serv.	terre	0560		1
	81. 172	Lesvies.	terre	0615		1
	81. 173		terre	0610		1

Après 1822

NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS ET DEMIERS DES PROPRIÉTAIRES.	CANTONS DE NOMB. DIT.	NATURE DES PROPRIÉTÉS.	CONTENANCE.	CLASSE.	REVENU.
Denis, Denis	25. 166	terre	2750		1
Quistson, prier	25. 167	terre	1125		1
Caron.	29. 168	terre	9610		1
Lefevre	95. 169	terre	2590		1
Quistson, prier	25. 170	terre	0720		1
Serv.	25. 171	terre	0560		1
Lesvies.	81. 172	terre	0615		1
	81. 173	terre	0610		1

Second cadastre la Seine (1835-1845)

NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS ET DEMIERS DES PROPRIÉTAIRES.	CANTONS, TRILLES ou lieux-dits.	NATURE DES PROPRIÉTÉS.	CONTENANCE.	CLASSE.	REVENU.
Denis, Denis	25. 166	terre	2750		1
Quistson, prier	25. 167	terre	1125		1
Caron.	29. 168	terre	9610		1
Lefevre	95. 169	terre	2590		1
Quistson, prier	25. 170	terre	0720		1
Serv.	25. 171	terre	0560		1
Lesvies.	81. 172	terre	0615		1
	81. 173	terre	0610		1

Annotation des types de colonnes

■ <u>add:Address</u>	■ <u>cad:Taxpayer</u>	■ <u>xsd:string</u>
■ <u>xsd:string</u>	■ <u>cad:Nature</u>	■ <u>xsd:string</u>
	■ <u>cad:Nature</u>	

+ **Annotation des propriétés** : se référer à l'ontologie de domaine

Type d'une ligne (Détection du sujet)

add:Landmark add:isLandmarkType
cad:Plot

Résultats de l'extraction d'information

- Modèle : Document Attention Network (DAN) [Coquenot et al.].

CANTON, TAIIAGES, ou Lieux dits.	NUMÉROS de parcelles ou lots.	NOM S. PROPRIÉTAIRES, NOMS des Propriétaires ou Usufruitiers.	NATURES des Propriétés.	COTENANCE par Propriété.	COTENANCE par Secteur de culture.
Du Village	101	Vigoureux François	Maisons	4 60	0 M. 8. d.
	102	Vigoureux Jean	Maisons	4 15	0 M. 8. d.
	103	Idem	Maisons	7 30	3
	104	Barrey Pierre	Maisons	4 30	2
	105	Idem	Maisons	4 10	0 M. 8. d.
	106	Motheau hert	Maisons	4 10	0 M. 6. d.
	107	Lamblet Pierre	Maisons	35 95	55 95
	108	Galland Louis	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	109	Guérin Joseph	Maisons	4 60	0 M. 8. d.
	110	Guérin Joseph	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	111	Guérin Joseph	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	112	Lamblet Pierre	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	113	Galland Louis	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	114	Lamblet Pierre	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	115	Moreau François	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	116	Piquet François	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	117	Auvergnon Chaffre	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	118	Guérin Joseph	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	119	Idem	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	120	Moreau François	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	121	Auvergnon Chaffre	Maisons	4 60	0 M. 7. d.
	122	Piquet François	Maisons	4 60	0 M. 7. d.



Du Village

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

Vigoureux françois→vig↑on↓ à marolles

Vigoureux Jean Ant↑e↓→militaire

Idem

Barrey Pierre→Garde Champêtre

Idem

Motheau h↑ert→Germaine à id

Idem

Lamblet Pierre→Vig↑on↓ à id

Galland Louis N↑as↓→Vig↑on↓ à id

Guérin Joseph père→Vig↑on↓ à id

Guérin Joepsh père→et consorts à id

Lamblet pierre→Vig↑on↓ à id

Galland Louis N↑as↓→Vig↑on↓ à id

Lamblet Pierre→Vig↑on↓ à id

Moreau François→terassier à id

Piquet François→militaire

Auvergnon Chaffre→Terrassier à id

Guérin Joseph pere→Vig↑on↓ à id

Idem

Moreau françois→terrassier à id

Auvergnon Chaffre→terrassier à id

Piquet François→militaire

maison→et cour

maison→et Cour

Jardin→×Verger±

Jardin→×Verger±

Maison

Idem

Verger

maison

Id

Id

Cour→Commune

Jardon→×Verger±

Verger

Verger

Batiment→×Maison±

batimen→×Maison±

Maison→×Idem±

batiment→×Maison±

Jardin

Verger

Potager

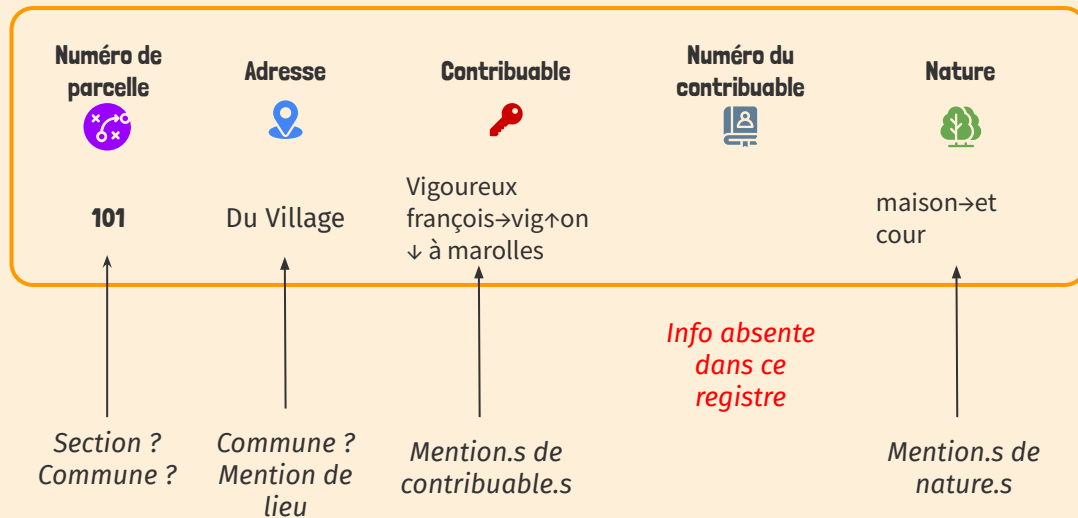
Verger

Verrous scientifiques

- Décrire les informations contenues dans le cadastre à l'aide de l'**ontologie de domaine adaptée**
- **Extraire les informations** contenues dans les tables anciennes numérisées (texte, structure, style...)
- **Enrichir sémantiquement** ces informations pour explorer plus facilement ces documents sous la forme d'un **graphe de connaissances géohistorique**

Annotation sémantique de tables anciennes

CANTON, TARAGE, ou Lieux dits.	NUMÉROS DU PLAN PROVENIENS, REMISES des Propriétés ou Unifoliers.	N O M S	NATURES des Propriétés.	CONTENANCE par Propriété.	CONTENANCE par nature de culture.
De Reg.	101	Vigoureux François Madau		4 60	0 M. 8. d.
	102	Vigoureux Jean Clau Madau		4 65	0 M. 8. d.
	103	Burrier, Pierre		7 30	2
	104	Burrier, Pierre		4 30	2
	105	Mouton, Jean		1 20	0 M. 8. d.
	106	Mouton, Jean		1 20	0 M. 8. d.
	107	Lambert, Pierre		1 60	0 M. 8. d.
	108	Lambert, Pierre		1 65	0 M. 8. d.
	109	Lambert, Pierre		1 20	0 M. 8. d.
	110	Lambert, Pierre		2 75	0
	111	Lambert, Pierre		30	3
	112	Lambert, Pierre		17 75	1
	113	Lambert, Pierre		16 45	1
	114	Lambert, Pierre		30	0
	115	Lambert, Pierre		30	0
	116	Lambert, Pierre		35	0 M. 8. d.
	117	Lambert, Pierre		30	0
	118	Lambert, Pierre		1 25	3
	119	Lambert, Pierre		1 25	3
	120	Lambert, Pierre		2 30	1
	121	Lambert, Pierre		1 65	3
	122	Lambert, Pierre		3 60	1



Objectif : Annoter le contenu de chaque élément du tableau (cellule, colonne, ...) suivant les entités, classes et propriétés de l'ontologie.

Annotation sémantique de tables anciennes

CANTON, TATAGE, ou Lieux dits.	NUMEROS DU PLAN PROVENIENS, REMISES des Propriétés ou Unifoliers.	NOM S.	NATURES des Propriétés.	CONTENANCE par Propriété.	CONTENANCE par nature de culture.
De Village.	101	Vigoureux François Mader		1 60	o M. de S. d.
	102	Vigoureux François Mader		1 60	o M. de S. d.
	103	Burrier, Pierre		1 30	2
	104	Burrier, Pierre		1 30	2
	105	Mouton, Jean		1 30	o M. de S. d.
	106	Mouton, Jean		1 30	o M. de S. d.
	107	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	108	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	109	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	110	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	111	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	112	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	113	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	114	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	115	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	116	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	117	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	118	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	119	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	120	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	121	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.
	122	Lambert, Pierre		1 30	o M. de S. d.

Numéro de
parcelle



101

Adresse



Du Village

Contribuable



Vigoureux
françois→vig↑on
↓ à marolles

Numéro du
contribuable



Nature



maison→et
cour



maison→et cour

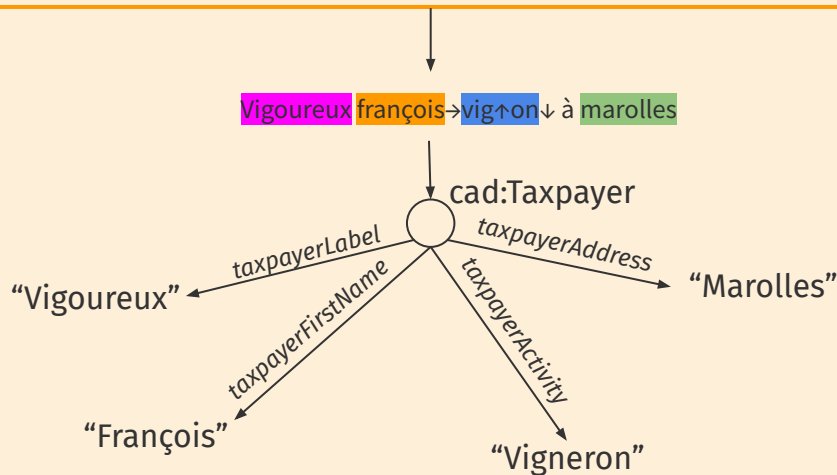
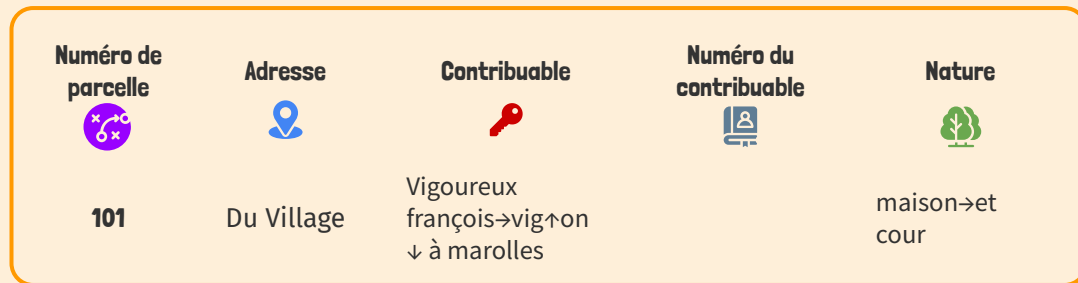
pnature:Maison

pnature:Cour

Exemple d'annotation des "Nature" de parcelles.
Liaage possible avec des concepts de l'ontologie.

Annotation sémantique de tables anciennes

CANTON, TATAIGES, ou Lieux dits.	NUMÉROS du PLAN, ou premiers décaux.	NOM S, PROVENANCES, DEMEURS des Propriétaires ou Unifolaires.	NATURES des Propriétés.	CONTENANCE par nature de culture.	CONTENANCE par nature de culture.
Du Village	101	Vigoureux François Marolles	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	102	Vigoureux François Marolles	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	103	Vigoureux François Marolles	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	104	Burrier, Pierre	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	105	Burrier, Pierre	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	106	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	107	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	108	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	109	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	110	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	111	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	112	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	113	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	114	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	115	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	116	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	117	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	118	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	119	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	120	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	121	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0
	122	Mouton, Jean	Maison	1 60	0 M. 2. 8. 0



Reconnaissance des entités nommées



Détection de corréférence

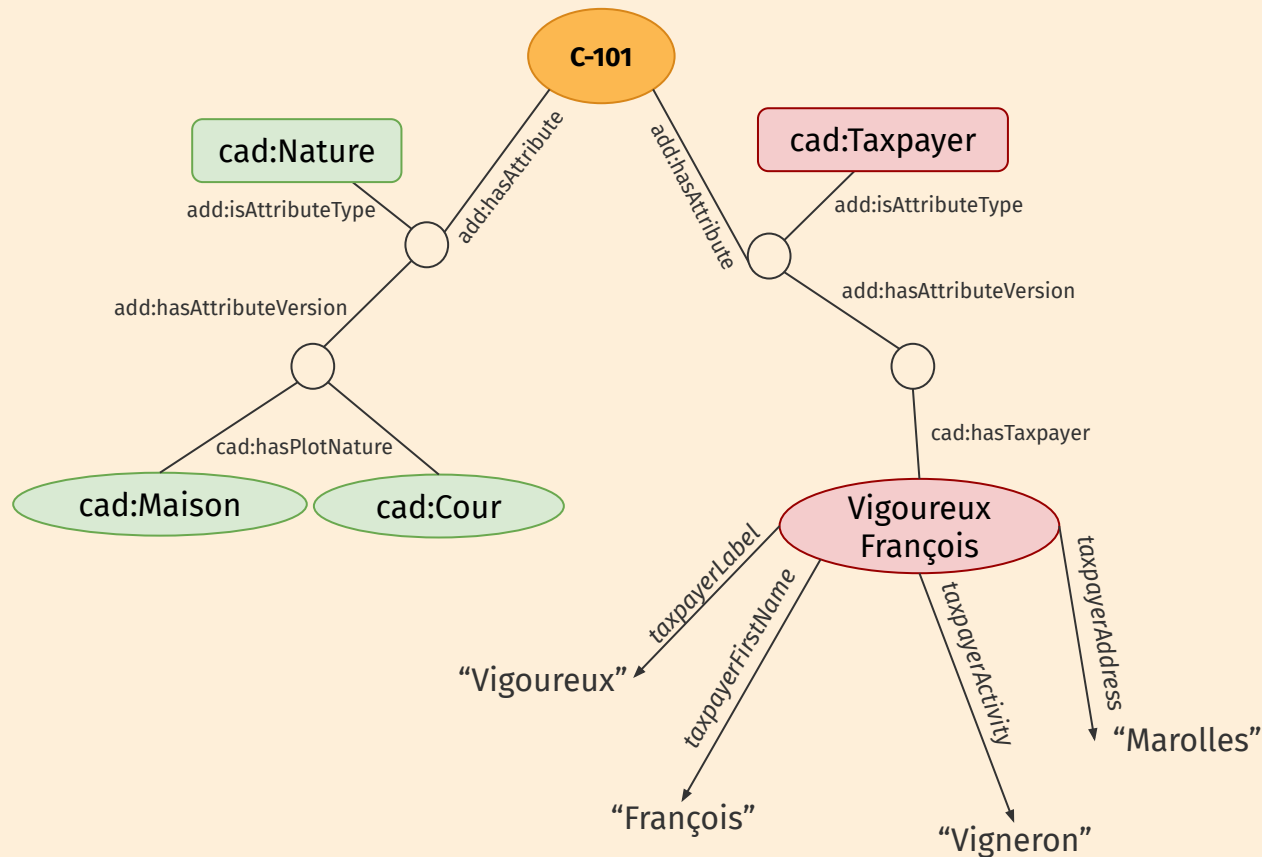


Structuration selon l'ontologie

Exemple d'annotation "Contribuables".
Création d'une nouvelle ressource à ajouter dans le KG.

Annotation sémantique de tables anciennes

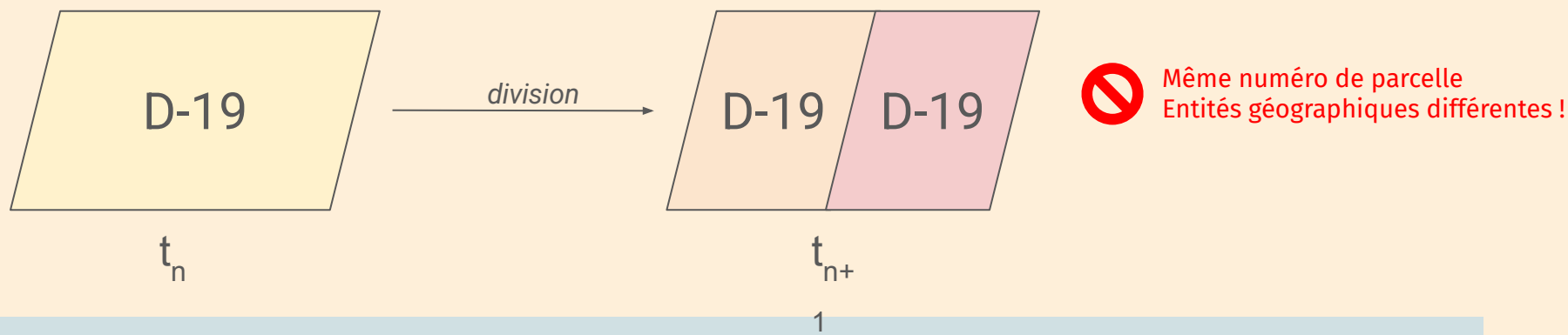
CANTON, TAIIAGES, ou Lieux dits.	NUMÉROS, ou N°s.	N O M S, PROPRETIÉ, NOMS des Propriétaires ou Usufruitiers.	NATURES des Propriétés.	CONTENANCE par Pat.	CONTENANCE par Sect. de culture.
De Village.	101	Vigoureux François	Maison	4 60	0 M. 8. 6.
	102	Vigoureux François	Maison	4 60	0 M. 8. 6.
	103	Deu	Maison	7 30	3
	104	Barrey, Louis	Maison	4 30	2
	105	Deu	Maison	4 30	0 M. 8. 6.
	106	Mothreau, Jean	Maison	4 30	0 M. 8. 6.
	107	Deu	Maison	33 95	1
	108	Samblat, Louis	Maison	4 60	0 M. 7. 6.
	109	Samblat, Louis	Maison	4 60	0 M. 8. 6.
	110	Guernin, Joseph	Maison	4 30	0 M. 7. 6.
	111	Guernin, Joseph	Maison	4 30	0
	112	Samblat, Louis	Maison	4 30	3
	113	Samblat, Louis	Maison	4 30	1
	114	Samblat, Louis	Maison	4 30	1
	115	Moireau, Louis	Maison	4 30	0
	116	Moireau, Louis	Maison	4 30	0
	117	Moireau, Louis	Maison	4 30	0 M. 8. 6.
	118	Moireau, Louis	Maison	4 30	0
	119	Moireau, Louis	Maison	4 30	3
	120	Moireau, Louis	Maison	4 30	0
	121	Moireau, Louis	Maison	4 30	3
	122	Moireau, Louis	Maison	4 30	1



Peuplement du graphe de connaissances

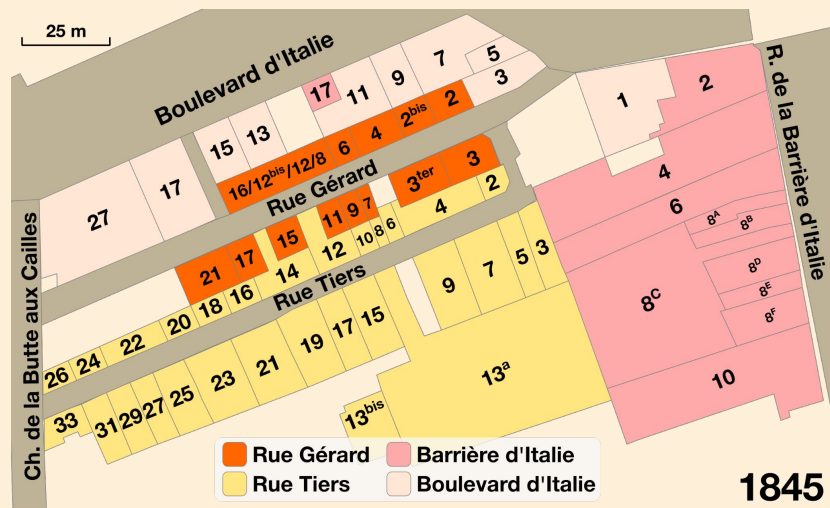
PeGazUs: Perpetual Gazetteer of approach-address UtteranceS

- **Méthode de peuplement automatique d'un graphe de connaissances geohistorique** représentant l'évolution des adresses, des parcelles et de leurs attributs.
 - Adaptée aux cas des parcelles : numéro de parcelle = identifiant non-unique
- Cas d'application : quartier de la Butte aux Cailles à Paris

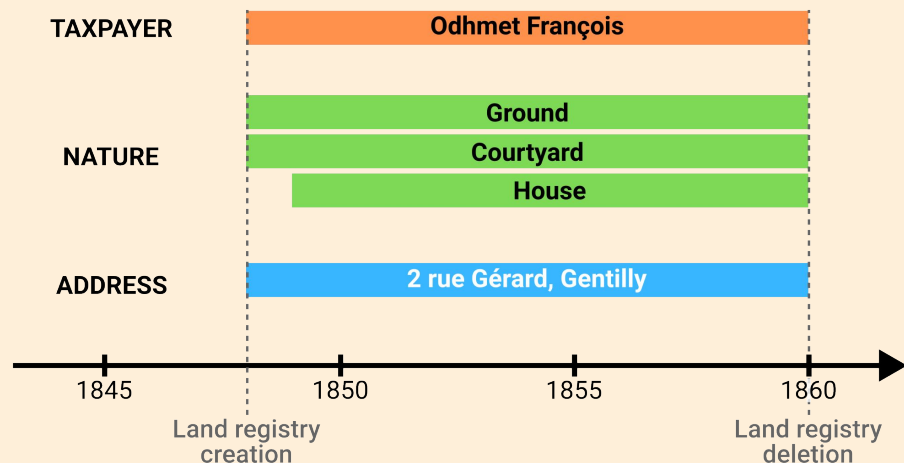


Peuplement du graphe de connaissances

PeGazUs: Perpetual Gazetteer of approach-address UtteranceS



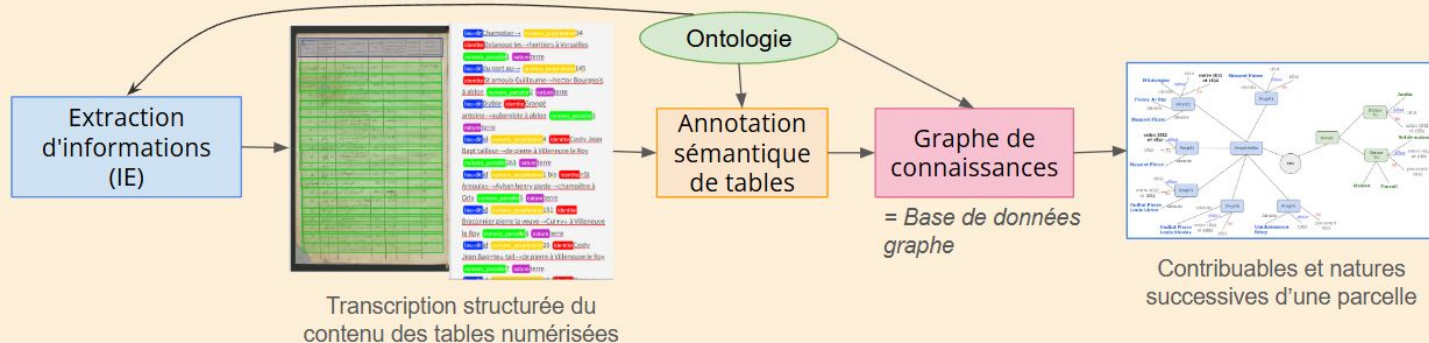
Quelles sont les adresses associées aux parcelles de la zone d'étude en 1845 ?



Quelles sont les valeurs successives des attributs de la parcelle D-14 à Gentilly ?

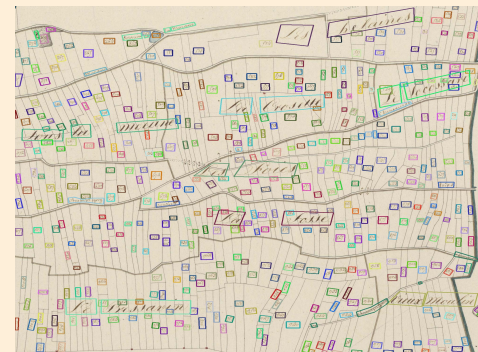
Conclusion

- Cadastre napoléonien représente une source d'informations très riche sur l'évolution passée du territoire
- Proposition d'une chaîne de traitement complète pour l'**extraction d'informations et l'annotation sémantique** des registres cadastraux
- Méthode de peuplement de graphes de connaissances géohistoriques adaptée aux données hétérogènes fragmentaires développée avec Charly Bernard (LASTIG, IGN-ENSG)



Perspectives

- **Outil de visualisation** et d'exploration du graphe de connaissances :
 - Cartographie, requêtes en langage naturel
- Utilisation de la chaîne de traitement avec les matrices cadastrales :
 - tables plus complexes mais qui contiennent les informations d'évolution des parcelles
- Poursuite des **travaux d'extraction d'informations dans les plans** :
 - Détection, transcription du texte et liage des mots
 - Utilisation de cartes synthétiques produites avec la BD Parcellaire et la BD Topo



Plans parcellaires annotés

Legend:

- Nature
 - ☒ Atelier
 - ☐ Bâtiment
 - ☐ Cour
 - ☐ Ecurie
 - ☐ Etablissement de bains
 - ☐ Hangar
 - ☐ Jardin
 - ☐ Magasin
 - ☐ Maison
 - ☐ Passage
 - ☐ Réservoir
 - ☐ Sol
 - ☐ Terrain
 - ☐ Terre
- Lien nature/parcelle
 - ☒ La parcelle contient cette nature.
 - ☐ La parcelle contient **uniquement** cette

ID DE L'AGRÉGATION	NUMÉRO DE PARCELLE	NATURE	DÉBUT	FIN
AGG_477c69b5-f367-4339-8cdf-98708157992d	D-87	Atelier, Sol	1848-04-01	1860-12-31

Prototype d'interface d'exploration du graphe

Merci pour votre attention !

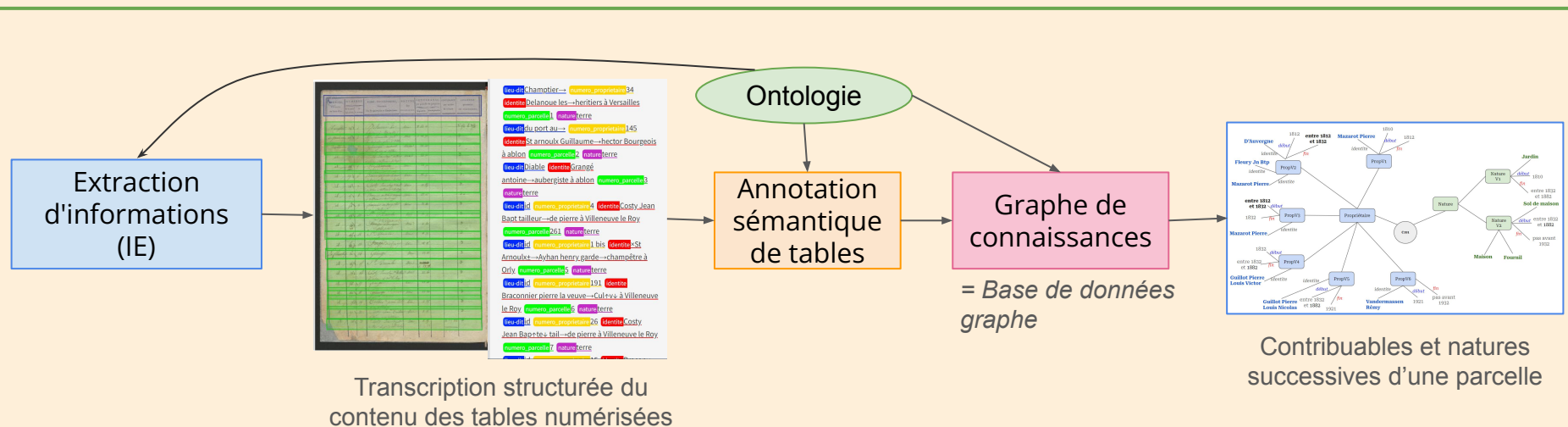
Reconstitution automatique de la généalogie des parcelles à partir du cadastre napoléonien

Solenn Tual ¹, Nathalie Abadie ¹, Joseph Chazalon ², Bertrand Duménieu ³, Julien Perret ¹

¹ LASTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-ENSG

² LRE, EPITA

³ CRH, EHESS-CNRS

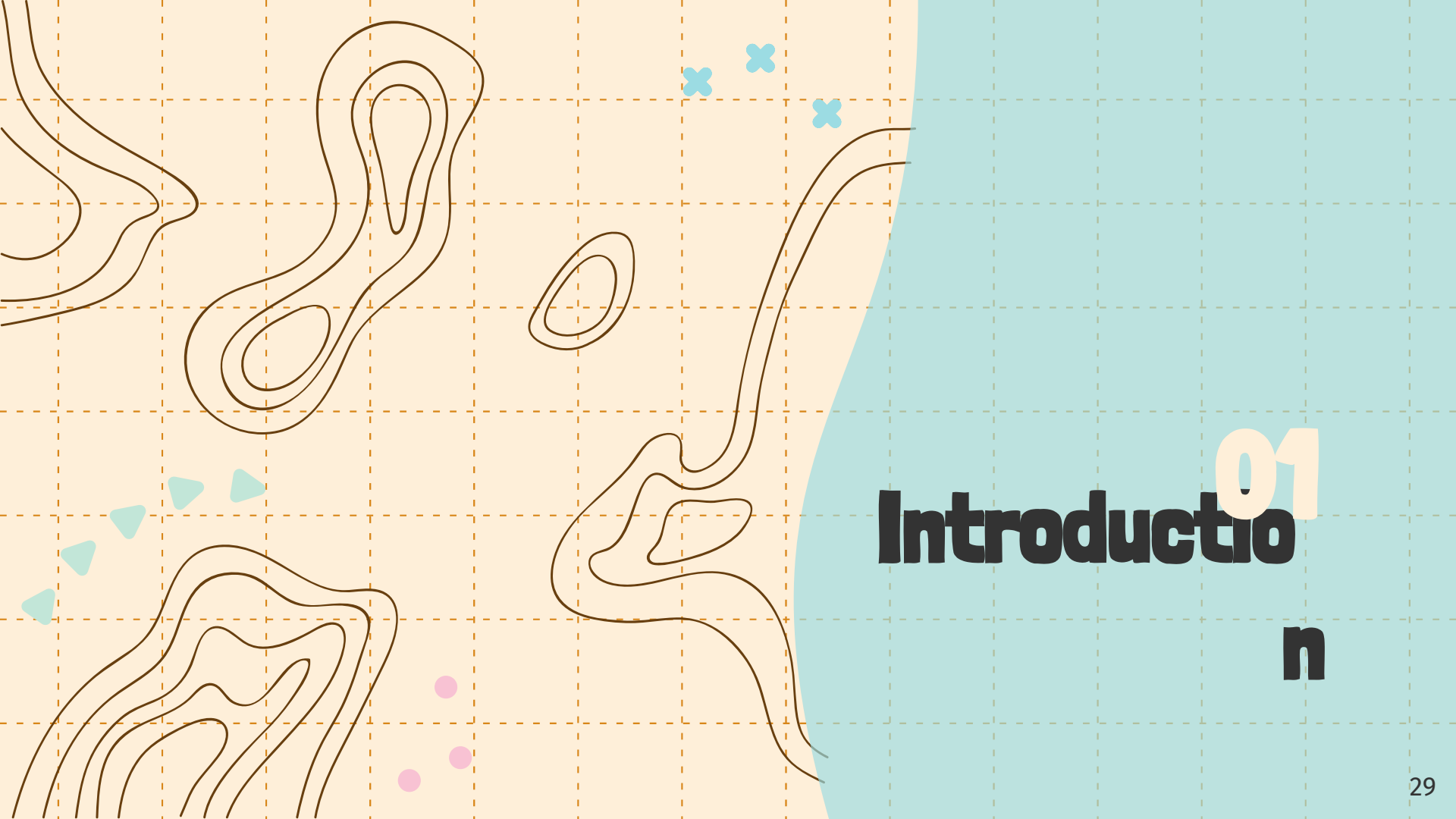


Références

- Charly Bernard, Nathalie Abadie, Julien Perret, Bertrand Duménieu. *Création d'un référentiel géo-historique d'adresses à partir de sources multiples*. GAST - Gestion et l'Analyse de données Spatiales et Temporelles, Jan 2024, Dijon, France. ⟨hal-04490732⟩
- Denis Coquenot, Clément Chatelain, Thierry Paquet. DAN : a Segmentation-free Document Attention Network for Handwritten Document Recognition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, inPress, ⟨10.1109/tpami.2023.3235826⟩. ⟨hal-03621784⟩
- Charly Bernard, Solenn Tual, Nathalie Abadie, Joseph Chazalon, Bertrand Duménieu, Julien Perret. *PeGazUs: A knowledge graph based approach to build urban historical gazetteers*. 24th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW 2024), Amsterdam, Netherlands, Nov 2024.

The background is a light orange color with a dashed orange grid. On the right side, there is a large, curved, light blue area. Several brown contour lines are drawn across the orange background, some forming closed loops and others as open curves. In the top right, there are three small blue 'x' marks. In the bottom left, there are four small teal triangles. In the bottom center, there are three small pink circles.

Diapos supplémentaires

The background is a light orange color with a dashed orange grid. On the left, there are several brown topographic contour lines. In the bottom left, there are four light blue triangles pointing right. In the bottom center, there are three pink circles. In the top center, there are three light blue 'x' marks. A large, solid light blue shape occupies the right side of the image, resembling a stylized landmass or a large letter 'C'.

01 Introduction

Le cadastre napoléonien

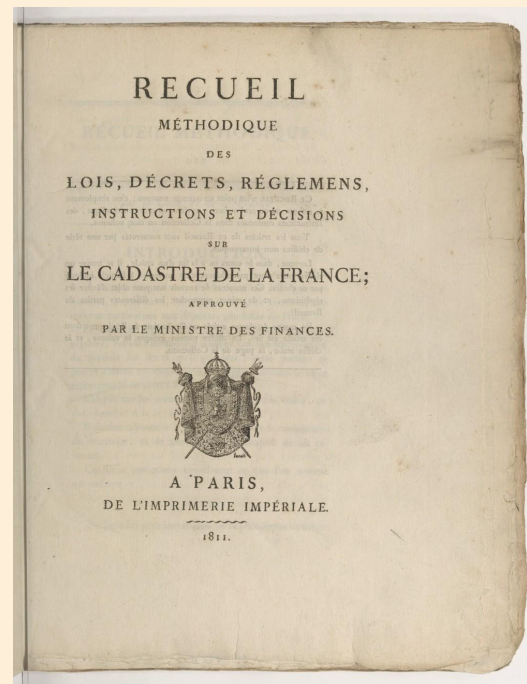
- Immense collection d'images de tables anciennes numérisées
- Connaissances contenues dans ces images sont très riches mais difficilement accessibles

NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS ET DEMEURES des propriétaires.		N° du CANTONS, TRIAGES ou LIEUX DITS.	NATURE des PROPRIÉTÉS.	CONTENANCES en mesures métriques.	CLASSEMENT en EN TOUTES LETTRES.	REVENU.	NOMBRE d'OUVERTURES impossibles.	
				hect. ar. cent.		francs. c.	Portes cachées, char- rettes et de manège.	Portes et fenê- tres or- dinaires.
377 47 Radiguy gros piron	17	by Chagnon	Orme	11 70 x 2	Orme	31 91		
377 Radiguy piron	80	x	Orme	11 70 x 2	Orme	33 13		
910 Belle 1 ^{re}	81	x	Orme	11 70 x 2	Orme	18 46		
411 Radiguy fr. marie	82	x	Orme	11 70 x 2	Orme	39 62		
228 Courte 1 ^{re}	83	x	Orme	11 70 x 2	Orme	5 38		
316 Durville claus. minot.	83	x	Orme	11 70 x 2	Orme	5 38		
112 Courte 1 ^{re}	84	x	Orme	11 70 x 2	Orme	1 63		
412 Radiguy fr. marie	84	x	Orme	11 70 x 2	Orme	1 63		
316 Durville claus. minot.	84	x	Orme	11 70 x 2	Orme	2 83		
228 Courte 1 ^{re}	86	x	Orme	11 70 x 2	Orme	5 34		
31 Durville 1 ^{re}	87	x	Orme	11 70 x 2	Orme	7 60		
412 Durville 1 ^{re}	88	x	Orme	11 70 x 2	Orme	3 30		

Analyse critique des documents

- Chronologie des dates (=lois et décisions) clés relatives au cadastre, à son fonctionnement et à ses documents
- Compréhension de l'organisation de la production des documents
- Définition des termes (au sens du 19ème siècle)
- Analyse fine des informations contenues dans les registres et plans (cas général, variabilités)
 - Types de pages
 - Structure des pages
 - Informations présentes

Solenn Tual, Nathalie Abadie, Joseph Chazalon, Bertrand Duménieu, Julien Perret. *An approach to extract structured information from maps and registers guided by the history of the Napoleonic cadaster*. 30e Conférence internationale sur l'histoire de la cartographie (ICHC 2024), Lyon, Jul 2024, Lyon, France
<https://hal.science/hal-04637689>



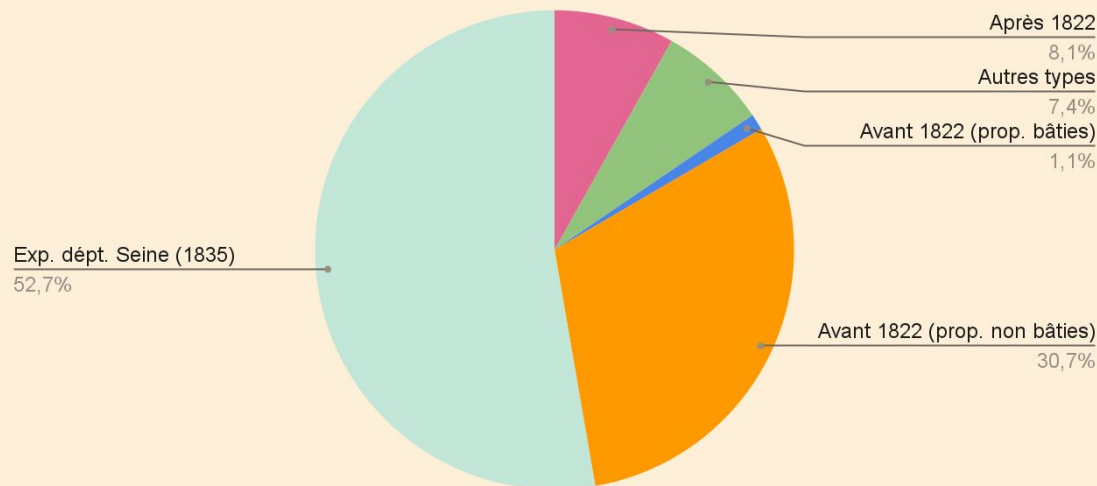
Recueil méthodique des lois, décrets, réglemens, instructions et décisions sur le cadastre de la France, 1811.

Albert-Joseph-Ulpien Hennet, (1758-1828)
Source : Bibliothèque Nationale de France

Analyse critique des documents

- Exemple des états de sections du Val-de-Marne :
 - Plusieurs structures de tables pré-imprimées : variations des intitulés et de l'ordre des colonnes contenant les mêmes types d'informations
 - Grand volume d'images (non classées)

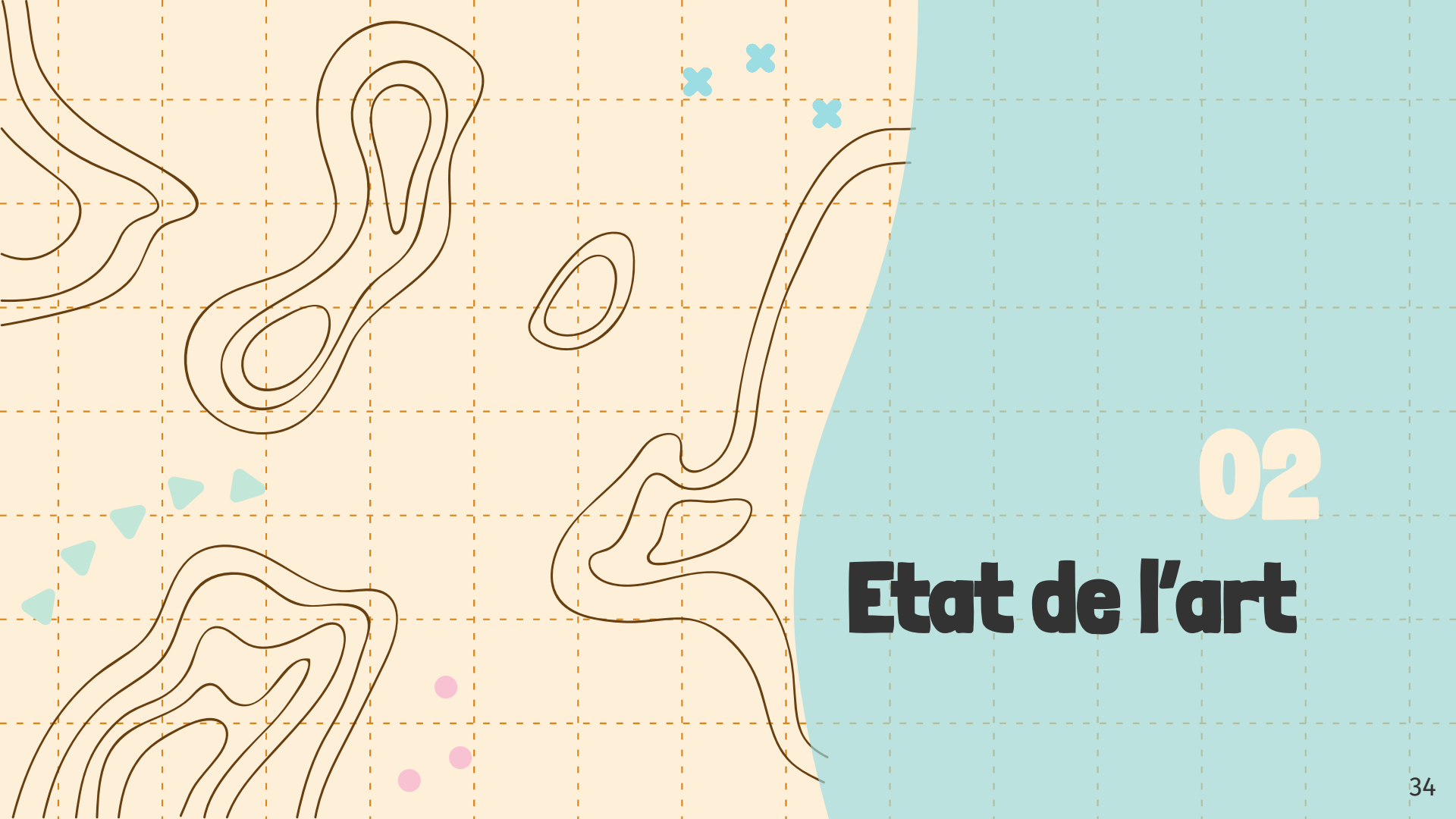
Proportion des grands types de registres d'états de sections pré-imprimées. Département du Val-de-Marne (94)



24 012 images
(états de sections
uniquement)

Plan

- 01** Introduction
- 02** Etat de l'art
- 03** Chaîne de traitement pour l'extraction et l'annotation sémantique d'informations issues de tables anciennes
- 04** Reconstitution automatique de la généalogie des parcelles avec PeGaZus
- 05** Conclusion

The background is a light orange color with a dashed orange grid. On the right side, there is a large, curved, light blue area. Several brown wavy lines, resembling topographic contours, are scattered across the orange background. In the top right, there are three small blue 'x' marks. In the bottom left, there are four small teal triangles pointing right. In the bottom center, there are three small pink circles.

02

Etat de l'art

Extraction d'informations dans des tables anciennes numérisées



= Transcription des informations d'intérêt présentes dans un document ancien numérisé. Ces informations sont représentées dans un format structuré.

Numéro de parcelle



27

28

29

Adresse



id

id

id

Contribuable



houry
Amy Jacques

La Commune
d'ablon

Leblanc Joseph
Peintre vitrier à
ablon

Numéro du
contribuable (TA*)



72bis

25

86

Nature



Maison B^t
et Cour

Eglise

Maison

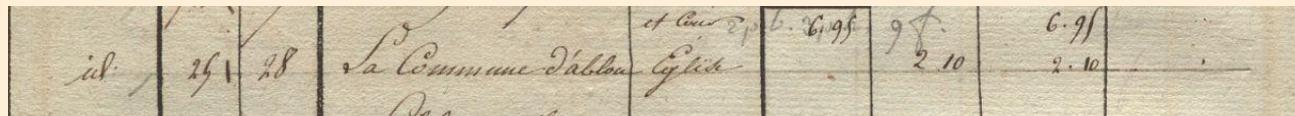
Des post-traitements peuvent être réalisés pour améliorer le résultat.

TA* : Table alphabétique de la matrice cadastrale

25

Extraction d'informations : approches classiques

Analyse de layout
et détection de
lignes



Transcription

Id 25 28 La Commune d'ablon Eglise 6.95 98 2.10 6.95 2.10

Structuration

Numéro de
parcelle



28

Adresse



id

Contribuable



La Commune
d'ablon

Numéro du
contribuable



25

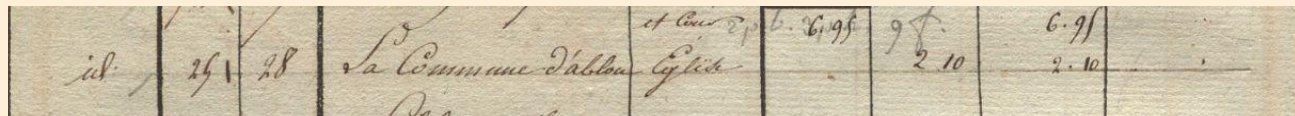
Nature



Eglise

Extraction d'informations : approches classiques

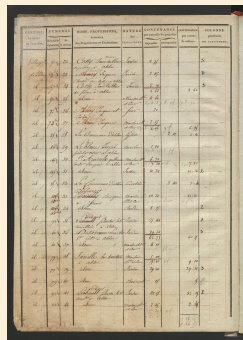
Analyse de layout
et détection de
lignes



Transcription

Id 25 28 La Commune d'ablon Eglise 6.95 98 2.10 6.95 2.10

Structuration



Pour chaque étape :

- jeu de données dédié
- processus d'entraînement spécifique

Propagation d'erreurs

Numéro de
parcelle



28

Adresse



id

Contribuable



La Commune
d'ablon

Numéro du
contribuable



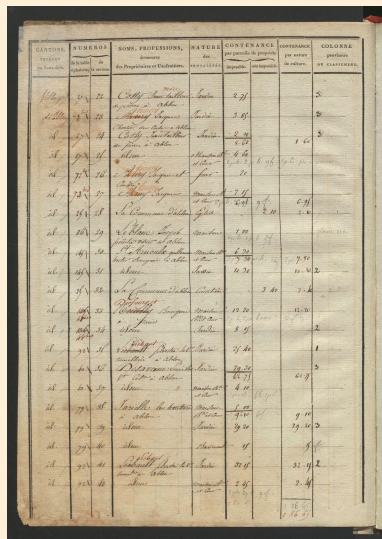
25

Nature



Eglise

Extraction d'informations : approches end-to-end



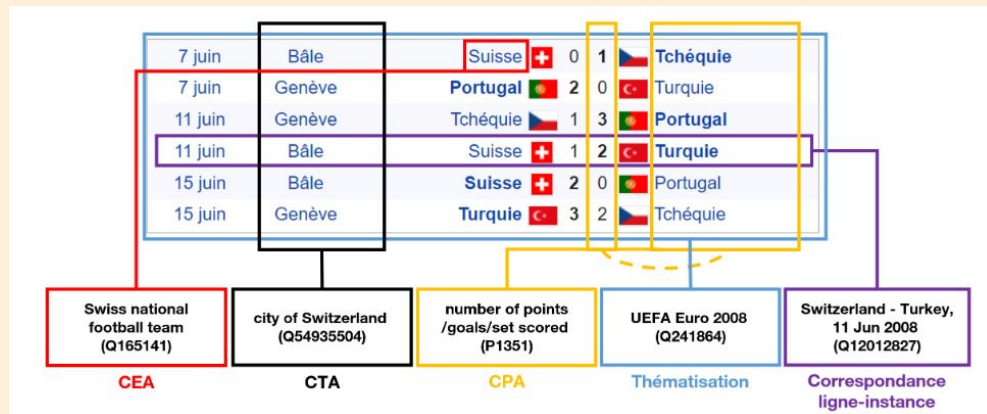
Transcription
structurée
par page



Numéro de parcelle	Adresse	Contribuable	Numéro du contribuable	Nature
				
..	..	..	..	..
27	id	houry Amy Jacques	72 ^{bis}	Maison B ^t et Cour
28	id	La Commune d'ablon	25	Eglise
29	id	Leblanc Joseph Peintre vitrier à ablon	86	Maison
..	..	..	..	..

Annotation sémantique de tables

- = Annoter les éléments d'un tableau (cellule, ligne, colonne, paires de colonnes, table entière) avec les ressources d'une base de connaissances (Wikipédia, Wikidata, DBpédia etc).
- Principalement appliqué à des tables HTML ou des fichiers de tableurs



Tâches d'annotation sémantique (Liu et al.)

- **CEA** : entité sujet de la cellule
 - **CNEA** : nouvelle entité à ajouter au KG
- **CTA** : type d'entité de la colonne
- **CPA** : relation entre deux colonnes
- **Thématisation** : sujet du tableau
- **Correspondance ligne-instance** : sujet de la ligne

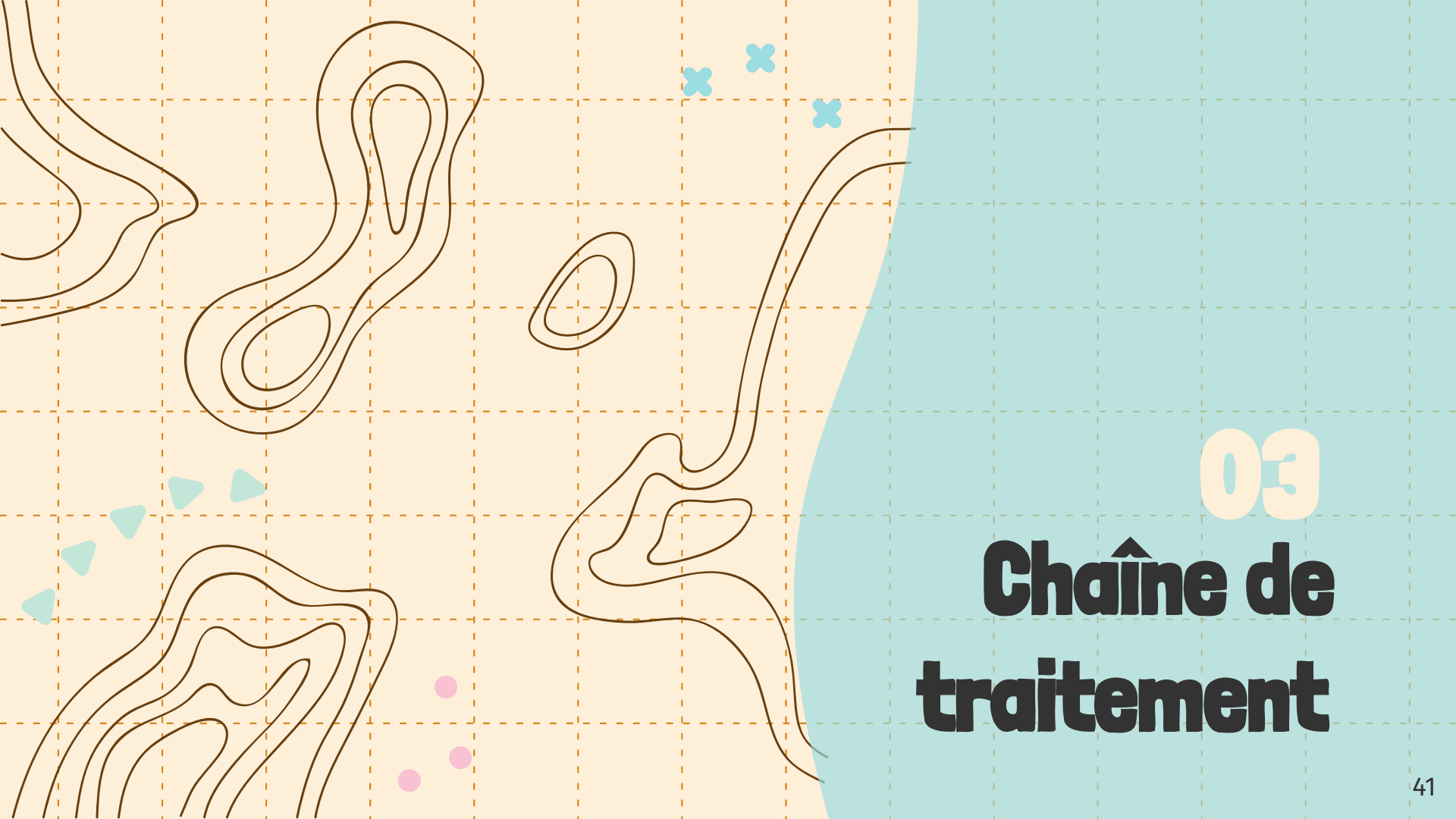
Illustration des cinq principales tâches de STI sur une table décrivant les résultats du groupe A de l'Euro UEFA 2008. Source : Liu et al. 2023

Annotation sémantique de tables anciennes

Annoter sémantiquement les informations extraites de tables historiques numérisées

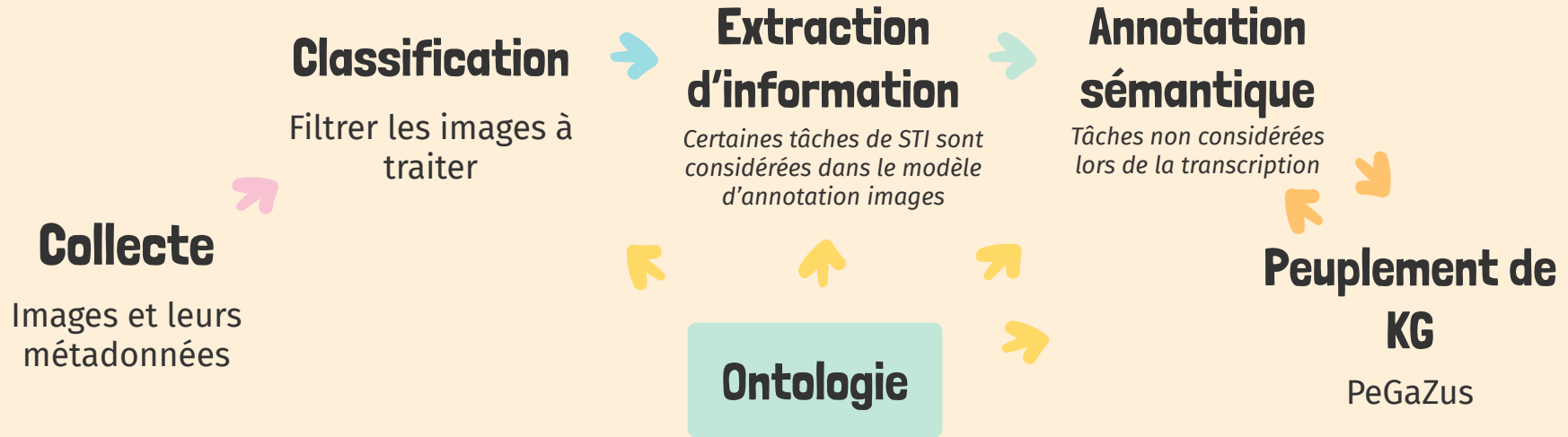
Pré-requis

- Ontologie de domaine + KG adaptés pour décrire le contenu des tables
- Jeu de données d'entraînement pour réaliser la phase d'extraction d'information
 - Modèle d'IE suivant une approche end-to-end pour réduire la quantité d'annotations à produire
 - Penser la création du jeu de données d'extraction d'informations en fonction des tâches d'interprétation sémantique de tables

The background features a light orange grid with dashed lines. On the left, there are brown topographic contour lines. In the upper right, three blue 'x' marks are scattered. In the lower left, four light blue triangles are arranged in a small cluster. Near the bottom center, three pink circles are visible. A large, solid light blue shape occupies the right side of the page, partially overlapping the grid.

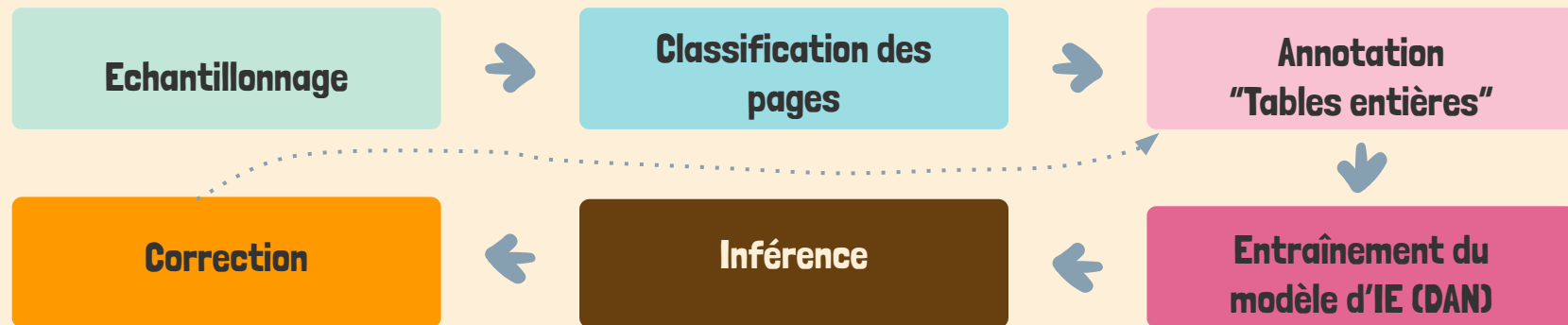
03 Chaîne de traitement

Chaîne de traitement complète



Extraction d'informations avec DAN

- Modèle d'extraction d'informations : DAN (Document Attention Layout) [Coquenot et al., 2023] [TEKLIA]
- Création d'un jeu de données d'entraînement à partir des registres d'états de sections du Val-de-Marne



*Processus d'annotation/entraînement itératif
[Taride et al., 2023]*

Différents types de pages :
couverture,
tableau
principal,
récapitulatif
intermédiaire,
résumé, ...

DEPARTEMENT

DE LA LOZERE

ARRONDISSEMENT

de *Flac*

JOUISSUR DU PAIS

de *Lezignan*

COMMUNE

de *Flac*

EXERCICE *de 1800*

[N.º 4]

SECTION **B**

de l'Église Paroisse

TABLEAU INDICATIF

Des Propriétés, des Propriétaires fonciers, et de leurs contributions.

RAPPORT

Des recenseurs Mémores aux des Mémores laudais, dont l'Aspext est de
une Paroisse, et de la Paroisse de Flac.

VACT.

RELEVÉ	AN	AN	AN
ANNUÉ	1	2	3
LA PREMIÈRE	1	2	3
LA DEUXIÈME	1	2	3
LA TROISIÈME	1	2	3
LA QUATRIÈME	1	2	3
LA CINQUIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1	2	3
LA QUINZIÈME	1	2	3
LA SEIZIÈME	1	2	3
LA DIX-SEPTIÈME	1	2	3
LA DIX-HUITIÈME	1	2	3
LA DIX-NEUVIÈME	1	2	3
LA VINGTIÈME	1	2	3
LA VINGT-UNIÈME	1	2	3
LA VINGT-DEUXIÈME	1	2	3
LA VINGT-TROISIÈME	1	2	3
LA VINGT-QUATRIÈME	1	2	3
LA VINGT-CINQUIÈME	1	2	3
LA VINGT-SIXIÈME	1	2	3
LA VINGT-SEPTIÈME	1	2	3
LA VINGT-HUITIÈME	1	2	3
LA VINGT-NEUVIÈME	1	2	3
LA TRENTEIÈME	1	2	3
LA QUARANTIÈME	1	2	3
LA CINQUANTIÈME	1	2	3
LA SIXIÈME	1	2	3
LA SEPTIÈME	1	2	3
LA HUITIÈME	1	2	3
LA NEUVIÈME	1	2	3
LA DIXIÈME	1	2	3
LA ONZIÈME	1	2	3
LA DOUZIÈME	1	2	3
LA TREIZIÈME	1	2	3
LA QUATORZIÈME	1		

[illegible]

CLASSEMENT					APPLICATION DU CASIS					Temps Total	Temps par 1000
1 ^{re} classe	2 ^e classe	3 ^e classe	4 ^e classe	5 ^e classe	6 ^e classe	7 ^e classe	8 ^e classe	9 ^e classe			
		1.15.30					N. 1230		22.30		
	2.10.00	2.05.00					N. 1230		21.30		
	2.05.00	1.55.00					N. 1230		20.30		
2.00.00					N. 1230				19.30		
1.55.00					N. 1230				18.30		
	1.50.00	1.45.00			N. 1230				17.30		
	1.45.00	1.40.00			N. 1230				16.30		
	1.40.00	1.35.00			N. 1230				15.30		
	1.35.00	1.30.00			N. 1230				14.30		
	1.30.00	1.25.00			N. 1230				13.30		
	1.25.00	1.20.00			N. 1230				12.30		
	1.20.00	1.15.00			N. 1230				11.30		
	1.15.00	1.10.00			N. 1230				10.30		
	1.10.00	1.05.00			N. 1230				9.30		
	1.05.00	1.00.00			N. 1230				8.30		
	1.00.00	0.55.00			N. 1230				7.30		
	0.55.00	0.50.00			N. 1230				6.30		
	0.50.00	0.45.00			N. 1230				5.30		
	0.45.00	0.40.00			N. 1230				4.30		
	0.40.00	0.35.00			N. 1230				3.30		
	0.35.00	0.30.00			N. 1230				2.30		
	0.30.00	0.25.00			N. 1230				1.30		
	0.25.00	0.20.00			N. 1230				0.30		
	0.20.00	0.15.00			N. 1230						
	0.15.00	0.10.00			N. 1230						
	0.10.00	0.05.00			N. 1230						
	0.05.00	0.00.00			N. 1230						
	0.00.00				N. 1230						

RECAPITULATION DES CENSAIRES					
LETTRES des maisons	COMMUNES	DELEGATIONS	PERSONNES des maisons	PERSONNES des maisons	PERSONNES des maisons
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.					
20	6 7 8	25 30			
20	9 10 11	35 40			
20	12 13 14	45 50			
20	15 16 17	55 60			
20	18 19 20	65 70			
20	21 22 23	75 80			
20	24 25 26	85 90			
20	27 28 29	95 100			
20	30 31 32	105 110			
20	33 34 35	115 120			
20	36 37 38	125 130			
20	39 40 41	135 140			
20	42 43 44	145 150			
20	45 46 47	155 160			
20	48 49 50	165 170			
20	51 52 53	175 180			
20	54 55 56	185 190			
20	57 58 59	195 200			
20	60 61 62	205 210			
20	63 64 65	215 220			
20	66 67 68	225 230			
20	69 70 71	235 240			
20	72 73 74	245 250			
20	75 76 77	255 260			
20	78 79 80	265 270			
20	81 82 83	275 280			
20	84 85 86	285 290			
20	87 88 89	295 300			
20	90 91 92	305 310			
20	93 94 95	315 320			
20	96 97 98	325 330			
20	99 100 101	335 340			
20	102 103 104	345 350			
20	105 106 107	355 360			
20	108 109 110	365 370			
20	111 112 113	375 380			
20	114 115 116	385 390			
20	117 118 119	395 400			
20	120 121 122	405 410			
20	123 124 125	415 420			
20	126 127 128	425 430			
20	129 130 131	435 440			
20	132 133 134	445 450			
20	135 136 137	455 460			
20	138 139 140	465 470			
20	141 142 143	475 480			
20	144 145 146	485 490			
20	147 148 149	495 500			
20	150 151 152	505 510			
20	153 154 155	515 520			
20	156 157 158	525 530			
20	159 160 161	535 540			
20	162 163 164	545 550			
20	165 166 167	555 560			
20	168 169 170	565 570			
20	171 172 173	575 580			
20	174 175 176	585 590			
20	177 178 179	595 600			
20	180 181 182	605 610			
20	183 184 185	615 620			
20	186 187 188	625 630			
20	189 190 191	635 640			
20	192 193 194	645 650			
20	195 196 197	655 660			
20	198 199 200	665 670			
20	201 202 203	675 680			
20	204 205 206	685 690			
20	207 208 209	695 700			
20	210 211 212	705 710			
20	213 214 215	715 720			
20	216 217 218	725 730			
20	219 220 221	735 740			
20	222 223 224	745 750			
20	225 226 227	755 760			
20	228 229 230	765 770			
20	231 232 233	775 780			
20	234 235 236	785 790			
20	237 238 239	795 800			
20	240 241 242	805 810			
20	243 244 245	815 820			
20	246 247 248	825 830			
20	249 250 251	835 840			
20	252 253 254	845 850			
20	255 256 257	855 860			
20	258 259 260	865 870			
20	261 262 263	875 880			
20	264 265 266	885 890			
20	267 268 269	895 900			
20	270 271 272	905 910			
20	273 274 275	915 920			
20	276 277 278	925 930			
20	279 280 281	935 940			
20	282 283 284	945 950			
20	285 286 287	955 960			
20	288 289 290	965 970			
20	291 292 293	975 980			
20	294 295 296	985 990			
20	297 298 299	995 1000			
20	300 301 302	1005 1010			
20	303 304 305	1015 1020			
20	306 307 308	1025 1030			
20	309 310 311	1035 1040			
20	312 313 314	1045 1050			
20	315 316 317	1055 1060			
20	318 319 320	1065 1070			
20	321 322 323	1075 1080			
20	324 325 326	1085 1090			
20	327 328 329	1095 1100			
20	330 331 332	1105 1110			
20	333 334 335	1115 1120			
20	336 337 338	1125 1130			
20	339 340 341	1135 1140			
20	342 343 344	1145 1150			
20	345 346 347	1155 1160			
20	348 349 350	1165 1170			
20	351 352 353	1175 1180			
20	354 355 356	1185 1190			
20	357 358 359	1195 1200			
20	360 361 362	1205 1210			
20	363 364 365	1215 1220			
20	366 367 368	1225 1230			
20	369 370 371	1235 1240			
20	372 373 374	1245 1250			
20	375 376 377	1255 1260			
20	378 379 380	1265 1270			
20	381 382 383	1275 1280			
20	384 385 386	1285 1290			
20	387 388 389	1295 1300			
20	390 391 392	1305 1310			
20	393 394 395	1315 1320			
20	396 397 398	1325 1330			
20	399 400 401	1335 1340			
20	402 403 404	1345 1350			
20	405 406 407	1355 1360			
20	408 409 410	1365 1370			
20	411 412 413	1375 1380			
20	414 415 416	1385 1390			
20	417 418 419	1395 1400			
20	420 421 422	1405 1410			
20	423 424 425	1415 1420			
20	426 427 428	1425 1430			
20	429 430 431	1435 1440			
20	432 433 434	1445 1450			
20	435 436 437	1455 1460			
20	438 439 440	1465 1470			
20	441 442 443	1475 1480			
20	444 445 446	1485 1490			
20	447 448 449	1495 1500			
20	450 451 452	1505 1510			
20	453 454 455	1515 1520			
20	456 457 458	1525 1530			
20	459 460 461	1535 1540			
20	462 463 464	1545 1550			
20	465 466 467	1555 1560			
20	468 469 470	1565 1570			
20	471 472 473	1575 1580			
20	474 475 476	1585 1590			
20	477 478 479	1595 1600			
20	480 481 482	1605 1610			
20	483 484 485	1615 1620			
20	486 487 488	1625 1630			
20	489 490 491	1635 1640			
20	492 493 494	1645 1650			
20	495 496 497	1655 1660			
20	498 499 500	1665 1670			
20	501 502 503	1675 1680			
20	504 505 506	1685 1690			
20	507 508 509	1695 1700			
20	510 511 512	1705 1710			
20	513 514 515	1715 1720			
20	516 517 518	1725 1730			
20	519 520 521	1735 1740			
20	522 523 524	1745 1750			
20	525 526 527	1755 1760			
20	528 529 530	1765 1770			
20	531 532 533	1775 1780			
20	534 535 536	1785 1790			
20	537 538 539	1795 1800			
20	540 541 542	1805 1810			
20	543 544 545	1815 1820			
20	546 547 548	1825 1830			
20	549 550 551	1835 1840			
20	552 553 554	1845 1850			
20	555 556 557	1855 1860			
20	558 559 560	1865 1870			
20	561 562 563	1875 1880			
20	564 565 566	1885 1890			
20	567 568 569	1895 1900			
20	570 571 572	1905 1910			
20	573 574 575	1915 1920			
20	576 577 578	1925 1930			
20	579 580 581	1935 1940			
20	582 583 584	1945 1950			
20	585 586 587	1955 1960			
20	588 589 590	1965 1970			
20	591 592 593	1975 1980			
20	594 595 596	1985 1990			
20	597 598 599	1995 2000			
20	600 601 602	2005 2010			
20	603 604 605	2015 2020			
20	606 607 608	2025 2030			
20	609 610 611	2035 2040			
20	612 613 614	2045 2050			
20	615 616 617	2055 2060			
20	618 619 620	2065 2070			
20	621 622 623	2075 2080			
20	624 625 626	2085 2090			
20	627 628 629	2095 2100			
20	630 631 632	2105 2110			
20	633 634 635	2115 2120			
20	636 637 638	2125 2130			
20	639 640 641	2135 2140			
20	642 643 644	2145 2150			
20	645 646 647	2155 2160			
20	648 649 650	2165 2170			
20	651 652 653	2175 2180			
20	654 655 656	2185 2190			
20	657 658 659	2195 2200			
20	660 661 662	2205 2210			
20	663 664 665	2215 2220			
20	666 667 668	2225 2230			
20	669 670 671	2235 2240			
20	672 673 674	2245 2250			
20	675 676 677	2255 2260			
20	678 679 680	2265 2270			
20	681 682 683	2275 2280			
20	684 685 686	2285 2290			
20	687 688 689	2295 2300			
20	690 691 692	2305 2310			
20	693 694 695	2315 2320			
20	696 697 698	2325 2330			
20	699 700 701	2335 2340			
20	702 703 704	2345 2350			
20	705 706 707	2355 2360			
20	708 709 710	2365 2370			
20	711 712 713	2375 2380			
2					

C^{me} D'Alles RELEVÉ des Nombres de rébus saurés.
Table B pour servir à la Récapitulation ci-après.

DIRECTIONS DES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES	CLASSEMENT										COMPOSITION EN TANT QU'INDICATEUR			INDICATEUR DES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES
	N ^o de la Direction		N ^o de la Région		N ^o de la Direction		N ^o de la Région		N ^o de la Direction		N ^o de la Région			
	1 ^{re}	2 ^e	1 ^{re}	2 ^e	1 ^{re}	2 ^e	1 ^{re}	2 ^e	1 ^{re}	2 ^e	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Forme Dictionnaire</i>														
1 ^{re}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
3 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
5 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
7 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
9 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
11 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
13 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
15 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
17 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
19 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
21 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
23 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
25 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
27 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
29 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
31 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
33 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
35 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
37 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
38 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
39 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
40 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
41 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
43 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
44 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
45 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
47 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
48 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
49 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
51 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
53 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
54 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
55 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
56 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
57 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
59 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
61 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
62 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
63 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
64 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
65 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
66 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
67 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
68 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
69 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
70 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
71 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
72 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
73 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
74 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
75 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
76 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
77 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
78 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
79 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
81 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
82 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
83 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
85 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
87 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
88 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
89 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
90 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
91 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
92 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
93 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
94 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
95 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
96 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
97 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
98 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
99 ^e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
100 ^e	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Tableaux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

[illegible][illegible][illegible]

PROPRIÉTÉS BATIES.

NATURE DES PROPRIÉTÉS.	DÉSIGNATION de la propriété.	REVENUS ANNUELS.		TOTAL ANNUEL des 3 propriétés.
		REVENUS ORDINAIRE par culture de propriété.	REVENUS EXTRAORDINAIRE par location de la propriété.	
IMMOBILISABLES.				
NON IMMOBILISABLES.				

RÉSUMÉ.

	SUMME.	RENTÉE ANNUELLE.	MOINS DÉPENSES.
IMMOBILISABLES :	£ 128 2/3	1/2	
Propriété bâtie	1/2	25 1/2	0
Propriété non bâtie			
Terrain impropre	1/2	18	2 1/2
Propriété bâtie		0	1 1/2
NON IMMOBILISABLES :	£ 26 6	6	
Propriété bâtie	2 1/2	1 1/2	0
Propriété non bâtie			
TOTAL MOINS :	1/2	1	

ANNEE 1860

Modèle d'annotation pour l'extraction d'information

- Le modèle d'annotation "image" proposé initie l'annotation sémantique des tables.

Avant 1822

CANTONS, TRIAGES ou lieux-dits.	NUMÉROS de la table de section.	NOMS, PROFESSIONS, demeures des Propriétaires et Usufruitiers.	ATURE des parcelles de propriétés.	CONTENAN par parcelle de propriétés.	par nature de culture.	provisoire DU CLASSEMENT.
Chemin de Brie	95. 66	Lefevre	terre	2750		1
Chemin de Brie	25. 167	Burston, prier	terre	1125		1
	29. 168	Caron.	terre	9610		1
	95. 169	Lefevre	terre	2590		1
	25. 170	Burston, prier	terre	0720		1
	25. 171	Serv.	terre	0560		1
	81. 172	Barre.	terre	0615		1
	81. 173		terre	0610		1

Après 1822

NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS ET DEMIERS DES PROPRIÉTAIRES.	CANTONS DE NOMB. DIT.	NATURE DES PROPRIÉTÉS.	CONTENANCE.	CLASSE.	REVEN.
Denis, Denis	25. 167	terre	2750		1
Milleville, Jacques	25. 168	terre	1125		1
Burston, prier	29. 168	terre	9610		1
Lefevre	95. 169	terre	2590		1
Burston, prier	25. 170	terre	0720		1
Serv.	25. 171	terre	0560		1
Barre.	81. 172	terre	0615		1
	81. 173	terre	0610		1

Second cadastre la Seine (1835-1845)

NOMS, PRÉNOMS, PROFESSIONS ET DEMIERS DES PROPRIÉTAIRES.	CANTONS, TRIAGES ou lieux-dits.	NATURE DES PROPRIÉTÉS.	CONTENANCE.	CLASSE.	REVEN.
Denis, Denis	25. 167	terre	2750		1
Milleville, Jacques	25. 168	terre	1125		1
Burston, prier	29. 168	terre	9610		1
Lefevre	95. 169	terre	2590		1
Burston, prier	25. 170	terre	0720		1
Serv.	25. 171	terre	0560		1
Barre.	81. 172	terre	0615		1
	81. 173	terre	0610		1

Annotation des types de colonnes (classification des colonnes + CTA)

■ <u>add:Address</u>	■ <u>cad:Taxpayer</u>	■ <u>xsd:string</u>
■ <u>xsd:string</u>	■ <u>cad:Nature</u>	■ <u>xsd:string</u>
■ <u>cad:Nature</u>		

+ **Annotation des propriétés (CPA)** : se référer à l'ontologie de domaine

Type d'une ligne (Détection du sujet)

add:Landmark add:isLandmarkType
cad:Plot

Modèle d'annotation pour l'extraction d'information

- Production d'un jeu de données d'entraînement selon un modèle d'annotation : "Clé:Valeur" (formulaire) [Taride et al.].
Outil d'annotation : Callico [TEKLIA].

Callico Projets / EPITA-IGN | Cadastre Napoléonien 94 / Tâches Transcription des lignes de tableau (f... / Annotation Table Line 1 GB solenn.tual

NOMS, PRENOMS, PROFESSIONS ET DEMEURES DES PROPRIETAIRES.	N° du PLAN rectifié.	CANTON, TRIAGES ou LIEUX DITS.	NATURE de CULTURE.	CONTENANCE		INDICATION DES NUMÉROS, DE LA CONTENANCE, DE LA CULTURE, DE CLASSEMENT, ET DE REVENU DES PARCELLES PRIMITIVES.				REVENU des PARCELLES de PLAN RECTIFIÉ.	NOMBRE d'INTERVENANTS inscriptibles.
				MÉTRIQUES.	NUMÉROS.	CONTENANCE.	CULTURE.	CLASSEMENT.	REVENU.		
Bizet mathieu Vte	85	L'Echat	vigne	2 49	190	2 49	190	2	1 26		
Bizet Jean Cristophe	86		bois	24 00	191 92	24 00	191 92	2	9 60		
Bizet Jean Cristophe	87		bois	10 09	192	10 09	192	2	4 26		
Bizet Jean Cristophe	88		bois	2 00	193 25	2 00	193 25	2	6 80		
Bizet Jean Cristophe	89	L'Echat	bois	2 00	194 25	2 00	194 25	2	6 80		

29

Canton, triage, lieu-dit, rue ou tout autre entité géographique ?
l'Echat

Numéro du propriétaire dans la table alphabétique
Votre annotation

Identité du propriétaire ou de l'usufruitier
Bizet mathieu Vte

Numéro de la parcelle
85

Nature de la parcelle
vigne

Ancien(s) numéro(s) de la parcelle : indiqué(s) uniquement dans le cadastre rectifié de la Seine ?
190

Ancienne(s) nature(s) de la parcelle : indiquée(s) uniquement dans le cadastre rectifié de la Seine ?
vigne

Ignorer la tâche Soumettre

Localisation de la
parcelle (lieu-dit, rue)

Contribuable

Index du contribuable dans la liste
alphabétique de la matrice associée

Numéro

Nature de
parcelle

Ancien numéro de parcelle
(cadastre précédent)

Ancienne nature de parcelle
(cadastre précédent)

Annotation sémantique de tables anciennes

CANTON, TATAGE, ou Lieux dits.	NUMÉROS DU PLAN PROVENIENS, REMISES des Propriétés ou Unifoniers.	N O M S, PROVENIENS, REMISES des Propriétés ou Unifoniers.	NATURES des Propriétés.	CONTENANCE par Propriétés.	CONTENANCE par nature de culture.
De Reg.	101	Vigoureux François Mouton		4 60	0 M. de S. d.
	102	Vigoureux François Mouton		4 65	0 M. de S. d.
	103	Vigoureux François Mouton		7 30	3
	104	Burrier, Pierre		4 30	2
	105	Burrier, Pierre		1 20	0 M. de S. d.
	106	Mouton, Jean		1 20	0 M. de S. d.
	107	Mouton, Jean		35 95	1
	108	Lambert, Pierre		1 60	0 M. de S. d.
	109	Lambert, Pierre		1 65	0 M. de S. d.
	110	Guérin, Jean		1 20	0 M. de S. d.
	111	Guérin, Jean		2 75	0
	112	Lambert, Pierre		30	3
	113	Galland, Jean		17 75	1
	114	Lambert, Pierre		16 45	1
	115	Moreau, Jean		30	0
	116	Piquet, Jean		30	0
	117	Quiriquet, Jean		35	0 M. de S. d.
	118	Guérin, Jean		30	0
	119	Guérin, Jean		1 25	3
	120	Moreau, Jean		2 30	1
	121	Quiriquet, Jean		1 65	3
	122	Piquet, Jean		3 60	1

Numéro de parcelle	Adresse	Contribuable	Numéro du contribuable	Nature
				
101	Du Village	Vigoureux françois→vig↑on ↓ à marolles		maison→et cour

Section ?
Commune ?

Commune ?
Mention de
lieu

Mention.s de
contribuable.s

Mentions de
nature.s

Info absente
dans ce
registre

Détection du sujet de
la ligne (identité du
sujet à composer avec
colonne et contexte)

Annotation des
cellules (CEA/CNEA)
(création de nouvelles
ressources)

Annotation sémantique de tables anciennes

CANTON, TITRES, ou Lieux dits.	NUMÉROS DU PLAN provisoire, définitif	N O M S, PROPRIÉTIÉS, REMISES des Propriétés ou Usufruitiers	NATURES des Propriétés.	CONTENANCE par Propriété.	CONTENANCE par nature de culture.
De Bleg.	101	Vigoureux François Marolles		1 60	o M. de S. d.
	102	Vigoureux Jean d'Al		1 65	o M. de S. d.
	103	Burrier, Pierre		7 30	3
	104	Burrier, Pierre		4 30	2
	105	Madon		1 20	o M. de S. d.
	106	Madon		1 20	o M. de S. d.
	107	Vigoureux		35 35	1
	108	Madon		1 60	o M. de S. d.
	109	Madon		1 65	o M. de S. d.
	110	Madon		1 20	o M. de S. d.
	111	Madon		2 75	o
	112	Madon		30	3
	113	Madon		17 75	1
	114	Madon		16 45	1
	115	Madon		30	o
	116	Madon		30	o
	117	Madon		35	o M. de S. d.
	118	Madon		30	o
	119	Madon		1 25	3
	120	Madon		2 30	1
	121	Madon		1 65	3
	122	Madon		3 60	1

Numéro de
parcelle



101

Adresse



Du Village

Contribuable



Vigoureux
françois → vigon
↓ à marolles

Numéro du
contribuable



Nature



maison → et
cour

Annotation du contenu des cellules (CEA / CNEA) :

- Hypothèses et traitement guidés par le type de la colonne
- Assez peu d'entités dans le KG au départ :
 - découverte d'entités et ajout au KG
- Certaines ressources ne peuvent être créées (=identifiées) qu'avec l'utilisation contexte situé en dehors de l'image
 - Adresses (ex : parcelle dans la section dans une commune)

Résultat final :

- Tables annotées avec des ressources RDF



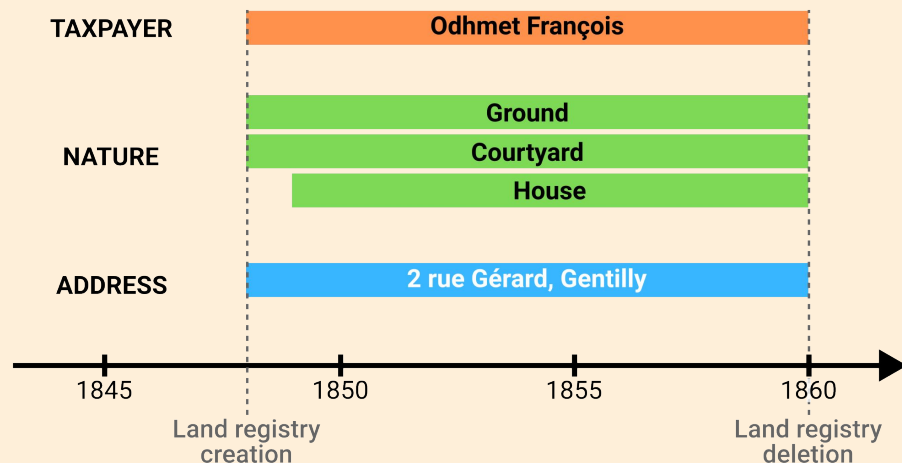
04

PeGaZus

Peuplement du graphe de connaissances

PeGazUs: Perpetual Gazetteer of approach-address UtteranceS

1. Détection de mentions de parcelles similaires (critère de pseudo identité : numéro de parcelle)
2. Tri temporel des mentions
3. Inférence des changements et évènement au niveau des mentions (division, fusion)
4. Inférence des objets parcelles (regroupement de mentions de parcelles similaires associées aux mêmes changements/évènements)
5. Gestion des attributs
 - a. Fusion des versions successives identiques
 - b. Création des changements et des évènements associés



Valeurs successives des attributs de la parcelle D-14 à Gentilly.



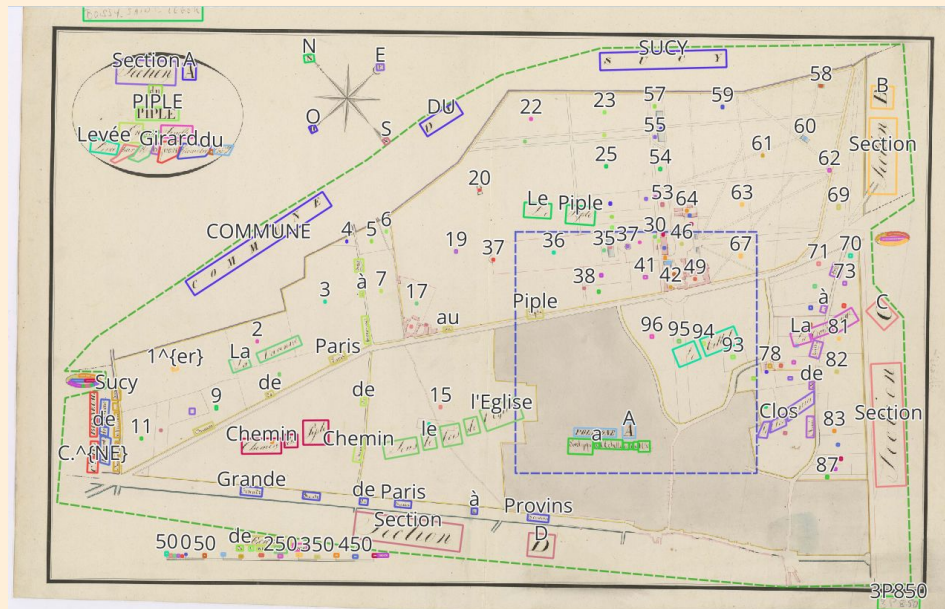
04

MapText

Extraction d'informations dans les plans

Détection, reconnaissance du texte et liage des mots à partir des plans parcellaires napoléoniens

- Jeu de données *MapText Competition on Historical Map Text Detection, Recognition, and Linking* (ICDAR 2024, 2ème édition en 2025).
 - Env. 350 imageries (2000x2000 pixels) issues de 72 plans du département du Val-de-Marne
 - Fin de la compétition le 1er avril 2025
- [35 plans d'autres départements](#) annotés



Feuille 1ère de la section A de Boissy-Saint-Léger.AD94